บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการซื้อขายบนสื่อสังคมออนไลน์และการค้าผ่านแชทซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการสอบถามรายละเอียดสินค้า การขอดูภาพถ่ายเพิ่มเติม และการตกลงซื้อขายกับร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันสนทนา เช่น LINE Official Account, Facebook Messenger และ Instagram ทำให้ร้านค้าออนไลน์จำเป็นต้องเปิดช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางพร้อมกันเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม การให้บริการผ่านแชทหลายช่องทางนำมาซึ่งปัญหาในการบริหารจัดการหลายประการ ประการแรก คือความล่าช้าในการตอบกลับข้อความ เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากมักถามคำถามซ้ำเดิม เช่น ราคา วิธีสั่งซื้อ ช่องทางการชำระเงิน และค่าจัดส่ง เจ้าหน้าที่ต้องพิมพ์ตอบคำถามเหล่านี้ซ้ำทุกครั้ง เมื่อมีข้อความเข้ามาพร้อมกันจำนวนมากหรือมีลูกค้าติดต่อเข้ามานอกเวลาทำการ ร้านค้าจึงไม่สามารถตอบกลับได้ทันและเสียโอกาสในการขายให้แก่คู่แข่ง ประการที่สอง คือร้านค้าส่วนใหญ่ขาดเครื่องมือกำกับระยะเวลาการตอบกลับของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่ทราบว่ามีบทสนทนาใดค้างตอบเกินเวลาที่เหมาะสม

ประการที่สาม คือความผิดพลาดในกระบวนการเปิดคำสั่งซื้อ เนื่องจากการขายผ่านแชทส่วนใหญ่ยังดำเนินการด้วยตนเอง ตั้งแต่การแจ้งราคา การคำนวณยอดเงิน การจดที่อยู่จัดส่ง ไปจนถึงการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลคำสั่งซื้อและข้อมูลลูกค้าจึงกระจัดกระจายอยู่ในบทสนทนาและไม่ได้บันทึกไว้อย่างเป็นระบบ ประการที่สี่ คือผู้ประกอบการขาดข้อมูลสรุปภาพรวมของการให้บริการ เช่น ปริมาณบทสนทนา ระยะเวลาการตอบกลับครั้งแรก และสัดส่วนของแต่ละช่องทาง ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการได้

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำร่วมกับผู้ร่วมพัฒนาจึงพัฒนาระบบ Chatshop ซึ่งเป็นระบบรวมศูนย์ข้อความและการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจออนไลน์ ประกอบด้วยระบบเว็บที่พัฒนาด้วย Laravel และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาด้วย Flutter โดยผู้ร่วมพัฒนารับผิดชอบส่วนกล่องข้อความรวมศูนย์ การเชื่อมต่อช่องทางการสื่อสาร การยืนยันตัวตน และการจัดการทีม ส่วนผู้จัดทำรับผิดชอบระบบแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยตอบคำถามลูกค้าโดยอ้างอิงฐานความรู้ของ

ร้านค้า ระบบจัดการสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับบทสนทนา ระบบตั้งค่าร้านค้าและการตรวจสอบระยะเวลาการให้บริการ (SLA) ตลอดจนระบบแจ้งเตือนและรายงานสรุปผล ทั้งบนระบบเว็บและแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้ร้านค้าตอบลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดในการขาย และติดตามคุณภาพการให้บริการได้อย่างเป็นระบบ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบคำถามลูกค้าโดยอ้างอิงฐานความรู้ของร้านค้าด้วยเทคนิค RAG และส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่เมื่อไม่สามารถตอบได้

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบจัดการสินค้า ข้อมูลลูกค้า และคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับหน้าต่างการสนทนา เพื่อลดขั้นตอนและความผิดพลาดในการเปิดคำสั่งซื้อ

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบตั้งค่าร้านค้าและระบบตรวจสอบระยะเวลาการตอบกลับตามเกณฑ์ SLA พร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อมีบทสนทนาค้างตอบ

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบรายงานสรุปผลการให้บริการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการติดตามและปรับปรุงการให้บริการได้

1.2.5 เพื่อพัฒนาฟังก์ชันข้างต้นบนแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ระบบ Chatshop ประกอบด้วยระบบเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ร่วมกัน ขอบเขตของโครงงานในส่วนที่ผู้จัดทำรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

1.3.1 ด้านภาพรวมของระบบ

1.3.1.1 ระบบเว็บพัฒนาด้วย Laravel 10 ส่วนแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย Flutter โดยแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน REST API

1.3.1.2 จัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น ร้านค้า สินค้า ลูกค้า คำสั่งซื้อ และการตั้งค่า ด้วย MySQL และจัดเก็บบทสนทนา ข้อความ และฐานความรู้ของแชทบอทด้วย MongoDB

1.3.1.3 ประมวลผลงานเบื้องหลังผ่านคิวงาน ได้แก่ การสร้างคำตอบของแชทบอท การสรุปบทสนทนา และการจัดทำดัชนีฐานความรู้ และมีตัวจัดตารางเวลาสำหรับตรวจสอบบทสนทนาที่เกินเกณฑ์ SLA ทุก 1 นาที

1.3.1.4 กล่องข้อความรวมศูนย์ การรับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การเชื่อมต่อช่องทาง LINE Official Account, Facebook Messenger, Instagram และ WebChat การยืนยัน

ตัวตน และการจัดการทีมและสิทธิ์การใช้งาน เป็นขอบเขตของผู้ร่วมพัฒนา ผู้จัดทำใช้ส่วนเหล่านี้เป็นพื้นฐานของระบบ

1.3.2 ด้านระบบแชทบอทปัญญาประดิษฐ์

1.3.2.1 กำหนดโหมดการทำงานของแชทบอทได้ 3 โหมด ได้แก่ Manual สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตอบเอง Suggest สำหรับให้แชทบอทเสนอคำตอบให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้ และ Autopilot สำหรับให้แชทบอทตอบลูกค้าเอง โดยกำหนดค่าเริ่มต้นระดับธุรกิจและปรับแยกรายบทสนทนาได้

1.3.2.2 สร้างคำตอบจากบุคลิกและคำสั่งที่ร้านค้ากำหนด ข้อมูลแบรนด์และการชำระเงิน ผลการค้นคืนจากฐานความรู้ บทสรุปของบทสนทนา และข้อความล่าสุด 20 ข้อความ

1.3.2.3 รองรับผู้ให้บริการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่หลายราย ได้แก่ Ollama, Anthropic Claude, Google Gemini และบริการที่รองรับรูปแบบ OpenAI API โดยร้านค้าเลือกผู้ให้บริการและแบบจำลองได้เอง

1.3.2.4 ส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่เมื่อแชทบอทไม่สามารถตอบได้ โดยติดแท็กรอแอดมิน และเปลี่ยนบทสนทนาเป็นโหมด Manual

1.3.2.5 สรุปบทสนทนาที่มีความยาวมากโดยอัตโนมัติ เพื่อลดปริมาณข้อความที่ส่งให้แบบจำลองภาษา

1.3.2.6 อ่านข้อความในรูปภาพ และแยกรูปภาพที่เป็นหลักฐานการโอนเงินเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

1.3.2.7 บันทึกจำนวนโทเคนและค่าใช้จ่ายของการเรียกใช้แบบจำลองภาษาทุกครั้ง

1.3.3 ด้านฐานความรู้ของแชทบอท

1.3.3.1 เพิ่ม แก้ไข และลบเอกสารความรู้ของร้านค้า เช่น คำถามที่พบบ่อย และนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ฐานความรู้ได้

1.3.3.2 แบ่งเอกสารเป็นส่วนย่อยขนาดไม่เกิน 500 ตัวอักษร แปลงเป็นเวกเตอร์ด้วยแบบจำลอง Embedding และจัดเก็บใน MongoDB

1.3.3.3 ค้นคืนส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องกับคำถามของลูกค้าด้วยค่าความคล้ายโคไซน์เพื่อใช้ประกอบการสร้างคำตอบ

1.3.4 ด้านการจัดการสินค้า ลูกค้า และคำสั่งซื้อ

1.3.4.1 เพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า ราคา และรายละเอียด

1.3.4.2 บันทึกและแก้ไขข้อมูลลูกค้า ได้แก่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และบันทึกภายใน พร้อมแสดงประวัติคำสั่งซื้อในหน้าต่างการสนทนา

1.3.4.3 เปิดคำสั่งซื้อจากหน้าต่างการสนทนา โดยเลือกสินค้า ระบุจำนวน และคำนวณยอดรวมจากราคาคูณจำนวน พร้อมบันทึกที่อยู่จัดส่ง

1.3.4.4 ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ 4 สถานะ ได้แก่ รอดำเนินการ ชำระแล้ว จัดส่งแล้ว และยกเลิก และค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้าได้

1.3.5 ด้านการตั้งค่าร้านค้าและมาตรฐานการให้บริการ

1.3.5.1 ตั้งค่าข้อมูลร้านค้าและธุรกิจ โดยร้านค้าหนึ่งแห่งมีได้หลายธุรกิจ แต่ละธุรกิจมีข้อมูลแบรนด์ ข้อมูลการชำระเงิน และการตั้งค่าแชทบอทของตนเอง

1.3.5.2 จัดการข้อความตอบกลับสำเร็จรูป และนำเข้าข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้จาก Facebook

1.3.5.3 กำหนดเกณฑ์ SLA ของร้านค้าได้ 5 10 15 หรือ 20 นาที เมื่อบทสนทนาค้างตอบเกินเกณฑ์ ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ตอบข้อความ

1.3.5.4 ตั้งค่าการแจ้งเตือนรายบุคคล ได้แก่ เสียง การแจ้งเตือนแบบพุช เงื่อนไขการแจ้งเตือน และช่องทางที่ปิดการแจ้งเตือน

1.3.5.5 แสดงข้อมูลแพ็กเกจการใช้งานและปริมาณการใช้งานของร้านค้า

1.3.6 ด้านการแจ้งเตือนและรายงาน

1.3.6.1 แสดงรายการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันแยกตามประเภท และทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้

1.3.6.2 แสดงรายงานภาพรวม ได้แก่ ระยะเวลาการตอบกลับครั้งแรก ระยะเวลาการปิดบทสนทนา อัตราการผ่านเกณฑ์ SLA ปริมาณบทสนทนา และสัดส่วนของแต่ละช่องทาง

1.3.6.3 ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV

1.3.7 ด้านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.3.7.1 พัฒนาด้วย Flutter โดยรองรับระบบปฏิบัติการ Android เป็นหลัก

1.3.7.2 มีหน้าจอควบคุมโหมดแชทบอทและหน้าจอวิเคราะห์บทสนทนา ซึ่งแสดงบทสรุป ความรู้สึกของลูกค้า และความต้องการของลูกค้า

1.3.7.3 มีหน้าจอจัดการสินค้า ลูกค้า คำสั่งซื้อ และแท็กของบทสนทนา

1.3.7.4 มีหน้าจอตั้งค่า 8 หน้าจอ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ธุรกิจ ระบบอัตโนมัติ แชทบอท SLA การแจ้งเตือน แพ็กเกจการใช้งาน และแท็ก

1.3.7.5 มีหน้าจอรายการแจ้งเตือน หน้าจอรายงาน และการค้นหาบทสนทนา

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ร้านค้าตอบคำถามที่พบบ่อยของลูกค้าได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงด้วยแชทบอท และลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่

1.4.2 คำตอบของแชทบอทอ้างอิงข้อมูลจริงของร้านค้าจากฐานความรู้ และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เมื่อไม่สามารถตอบได้

1.4.3 ลดความผิดพลาดในการเปิดคำสั่งซื้อ และมีข้อมูลลูกค้าและคำสั่งซื้อบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ

1.4.4 ผู้ประกอบการติดตามระยะเวลาการตอบกลับและคุณภาพการให้บริการได้จากการแจ้งเตือน SLA และรายงานภาพรวม

1.4.5 เจ้าหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อ ลูกค้า และการตั้งค่าร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.5.1 Chatshop หมายถึง ระบบรวมศูนย์ข้อความและการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่พัฒนาในโครงงานนี้ ประกอบด้วยระบบเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.5.2 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) หมายถึง แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการฝึกด้วยข้อความจำนวนมาก สามารถเข้าใจและสร้างข้อความภาษาธรรมชาติได้ ใช้เป็นส่วนสร้างคำตอบของแชทบอท

1.5.3 RAG (Retrieval-Augmented Generation) หมายถึง เทคนิคที่ค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานความรู้ก่อน แล้วส่งข้อมูลนั้นให้แบบจำลองภาษาใช้ประกอบการสร้างคำตอบ เพื่อให้คำตอบตรงกับข้อมูลจริงของร้านค้า

1.5.4 Embedding หมายถึง การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ตัวเลขที่แทนความหมายของข้อความ ข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันจะมีเวกเตอร์ที่มีค่าความคล้ายโคไซน์สูง

1.5.5 การส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ หมายถึง การที่แชทบอทหยุดตอบและส่งบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่ดูแลต่อ เมื่อคำถามอยู่นอกเหนือข้อมูลที่แชทบอทตอบได้

1.5.6 SLA (Service Level Agreement) หมายถึง เกณฑ์ระยะเวลามาตรฐานที่ร้านค้ากำหนดสำหรับการตอบกลับข้อความของลูกค้า ในโครงงานนี้กำหนดได้ 5 10 15 หรือ 20 นาที

1.5.7 Multi-Tenant หมายถึง สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ให้บริการร้านค้าหลายแห่งภายใต้ระบบเดียวกัน โดยข้อมูลของแต่ละร้านค้าแยกออกจากกัน